

1. Considerant que l'energia mínima necessària per extreure un electró del sodi és 2.3 eV,
 - (a) quines transicions d'un àtom d'Hidrogen (entre els tres nivells d'energia més baixos de l'electró) produirien fotons capaços d'activar l'efecte fotoelèctric sobre sodi?
 - (b) En les condicions de l'apartat anterior, quina seria l'energia cinètica màxima dels electrons emesos quan hi ha efecte fotoelèctric?
 - (c) Quina hauria de ser l'energia mínima per un metall diferent de tal manera que totes les transicions possibles entre els tres primers estats produïssin efecte fotoelèctric?
 (Dada: Els nivells d'energia dels electrons en un àtom d'Hidrogen són $E_n = -\frac{13.6}{n^2}$ eV, amb $n = 1, 2, 3, \dots$)

2. Quina és la raó per la qual els estats quàntics d'un electró que es troba en un pou quadrat unidimensional de parets infinites, d'amplada finita L , tenen les energies quantificades?

3. Donat el qubit descrit pel ket $|\psi\rangle = A(5|0\rangle - 2i|1\rangle)$.
 - (a) Quant ha de valer A perquè estigui correctament normalitzat?
 - (b) En quina direcció de l'esfera de Bloch apunta el qubit anterior? Doneu θ i φ entre 0 i π i entre 0 i 2π , respectivament.
 - (c) Quin seria l'estat $|-\rangle_{\theta, \varphi}$?
 - (d) Donat l'estat $|\psi\rangle$ anterior, quina és la seva projecció sobre l'estat $|+\rangle_x = 1/\sqrt{2}(|0\rangle + |1\rangle)$?
 - (e) Quina és la probabilitat de trobar l'estat anterior en $|+\rangle_x$ si fem una mesura en la base $\{|+\rangle_x, |-\rangle_x\}$?

4. Digueu i raoneu quins dels següents sistemes de dos qubits estan entrellaçats i quins no. En cas que no ho estiguin, doneu la seva factorització en termes de productes de qubits independents.

$$|\Psi_1\rangle = 1/\sqrt{2}(|01\rangle + |10\rangle)$$

$$|\Psi_2\rangle = 1/\sqrt{2}(|00\rangle - |10\rangle)$$

$$|\Psi_3\rangle = A(|00\rangle + \sqrt{3}|01\rangle + \sqrt{7}|10\rangle + \sqrt{21}|11\rangle)$$

$$|\Psi_4\rangle = B(|00\rangle + |01\rangle + 2|10\rangle + 2|11\rangle)$$
 Doneu les constants de normalització A i B dels dos darrers estats.

5. Escriviu una base per descriure estats de dos qubits on tots els elements de la base siguin estats entrellaçats. Raoneu si es poden obtenir combinacions lineals que siguin estats separables, i doneu-ne exemples en cas afirmatiu.

$$[1] \quad \phi = 2.3 \text{ eV}; \quad E_n = -\frac{13.6}{n^2} \text{ eV}; \quad h\nu = \phi + E_{\text{emission}}$$

$$\begin{aligned} 3 \rightarrow 2; \quad h\nu_{32} &= E_3 - E_2 = -13.6 \left(\frac{1}{9} - \frac{1}{4} \right) = 1.888 \text{ eV} < \phi & : \text{NO} \\ 3 \rightarrow 1; \quad h\nu_{31} &= E_3 - E_1 = -13.6 \left(\frac{1}{9} - 1 \right) = 12.09 \text{ eV} > \phi & : \text{SI} \\ 2 \rightarrow 1; \quad h\nu_{21} &= E_2 - E_1 = -13.6 \left(\frac{1}{4} - 1 \right) = 10.2 \text{ eV} > \phi & : \text{SI} \end{aligned}$$

$E_{\text{emission}} = 9.79 \text{ eV}$
 $E_{\text{emission}} = 7.9 \text{ eV}$

$$\phi'_{\text{min}} = 1.888 \text{ eV}$$

$$[2] \quad \text{Les conditions de contour: } \psi(0) = \psi(L) = 0$$

$$[3] \quad |\psi\rangle = A(5|0\rangle - 2i|1\rangle) = \frac{1}{\sqrt{29}}(5|0\rangle - 2i|1\rangle); \quad |A|^2(25+4) = 1; \quad \boxed{A = \frac{1}{\sqrt{29}}}$$

$$b) \quad \cos \frac{\theta}{2} = \frac{5}{\sqrt{29}} \Rightarrow \frac{\theta}{2} = 0.38 \Rightarrow \boxed{\theta = 0.76 = 43.6^\circ}$$

$$e^{i\varphi} = -i \Rightarrow \boxed{\varphi = -\frac{\pi}{2} = -90^\circ}$$

$$c) \quad |+\rangle_{\theta, \varphi} = |\psi\rangle; \quad |-\rangle_{\theta, \varphi} = |+\rangle_{\theta+\pi, \varphi} = -\frac{2}{\sqrt{29}}|0\rangle - \frac{5i}{\sqrt{29}}|1\rangle$$

$$\langle - | + \rangle_{\theta, \varphi} = \frac{1}{29} (-2\langle 0 | + 5i\langle 1 |) (5|0\rangle - 2i|1\rangle) = \frac{1}{29} (-10 + 10) = 0$$

$$d) \quad |+\rangle_x = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle); \quad \langle + | \psi \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (\langle 0 | + \langle 1 |) \frac{1}{\sqrt{29}} (5|0\rangle - 2i|1\rangle) = \frac{1}{\sqrt{58}} (5 - 2i)$$

$$\boxed{P_{|+\rangle_x} = |\langle + | \psi \rangle|^2 = \frac{1}{58} (25+4) = \frac{29}{58} = \frac{1}{2}}$$

$$[4] \quad |\psi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle); \quad \alpha\delta = 0; \quad \beta\gamma = \frac{1}{2} \neq \alpha\delta \Rightarrow \text{Entrelacé}$$

$$|\psi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle - |10\rangle); \quad \alpha\delta = 0; \quad \beta\gamma = 0 = \alpha\delta \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle) \otimes |0\rangle$$

SEPARABLE

$$|\psi_3\rangle = A(|00\rangle + \sqrt{3}|01\rangle + \sqrt{7}|10\rangle + \sqrt{21}|11\rangle); \quad \alpha\delta = \sqrt{21} = \beta\gamma \Rightarrow \text{Separable}$$

$$|A|^2(1+3+7+21) = 1 \Rightarrow |A|^2 = \frac{1}{32}; \quad A = \frac{1}{4\sqrt{2}}; \quad \text{~~1/4\sqrt{2}}~~$$

$$|\psi_3\rangle = \frac{|0\rangle(|0\rangle + \sqrt{3}|1\rangle) + \sqrt{7}|1\rangle(|0\rangle + \sqrt{3}|1\rangle)}{4\sqrt{2}} = \frac{(|0\rangle + \sqrt{7}|1\rangle)(|0\rangle + \sqrt{3}|1\rangle)}{2\sqrt{2}}$$

$$|\psi_4\rangle = B(|00\rangle + |01\rangle + 2|10\rangle + 2|11\rangle) = \frac{1}{\sqrt{10}}(|0\rangle + 2|1\rangle)(|0\rangle + |1\rangle) = \frac{|0\rangle + 2|1\rangle}{\sqrt{5}} \otimes \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

$B^2(1+1+4+4) = 1; \quad B = \frac{1}{\sqrt{10}};$

Titulació

Assignatura

Cognoms

Nom

Pàgina _____ de _____

DNI

$$5) \{ |\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle, |\psi_3\rangle, |\psi_4\rangle \};$$

$$\left. \begin{aligned} |\psi_1\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} (|00\rangle + |11\rangle); & |\psi_2\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} (|01\rangle + |10\rangle); \\ |\psi_3\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} (|00\rangle - |11\rangle); & |\psi_4\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} (|01\rangle - |10\rangle). \end{aligned} \right\}$$

$$\langle \psi_i | \psi_i \rangle = 1, \quad i=1, \dots, 4; \quad \langle \psi_j | \psi_i \rangle = \delta_{ij} \quad \text{ok!}$$

Si. Si és base, s'ha de poder construir qualsevol estat, sigui separable o no, amb una combinació lineal.

Exemples:

$$\frac{1}{\sqrt{2}} (|\psi_1\rangle + |\psi_3\rangle) = \frac{1}{2} (2|00\rangle) = |00\rangle = |0\rangle \otimes |0\rangle, \quad \text{separable}$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{2}} (|\psi_1\rangle + |\psi_2\rangle) &= \frac{1}{2} (|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle) = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + |1\rangle) \otimes \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + |1\rangle) \rightarrow \text{separable} \end{aligned}$$